

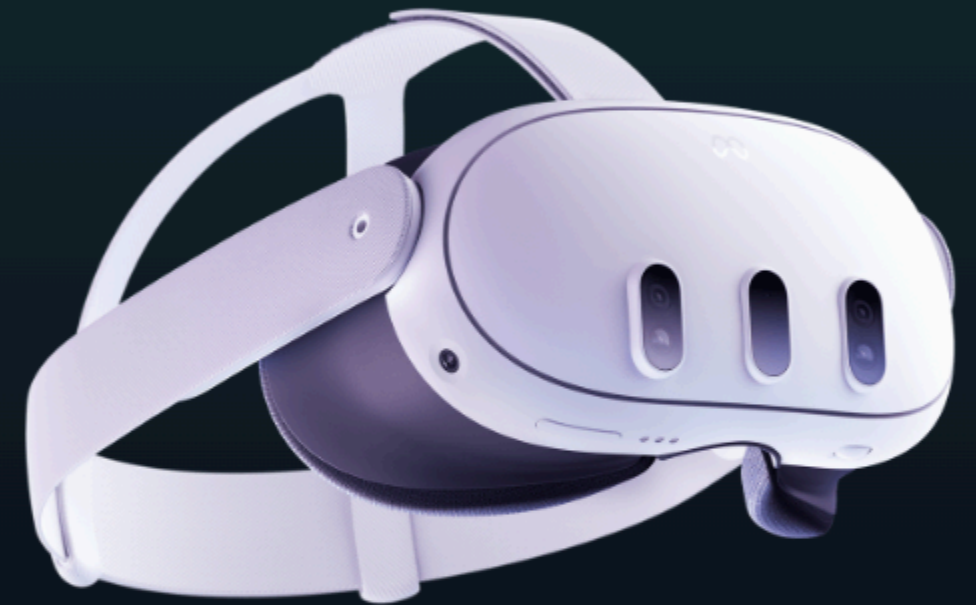
몰입형 XR을 위한 상황 인식 기반 Adaptive Passthrough Framework

TEAM MEMBERS

따다소 · 최아영 · 이승주

ADVISOR

이명호 교수님



목차.

01

기획 배경

02

Passthrough란?

03

다른 기기들은?

04

서비스 개요

05

기능 소개

06

실험 결과

07

향후 방향

VR 콘텐츠, 이미 일상의 풍경

VR Game 예시: "Beat Saber"



VR Home Fitness 예시: "Supernatural"

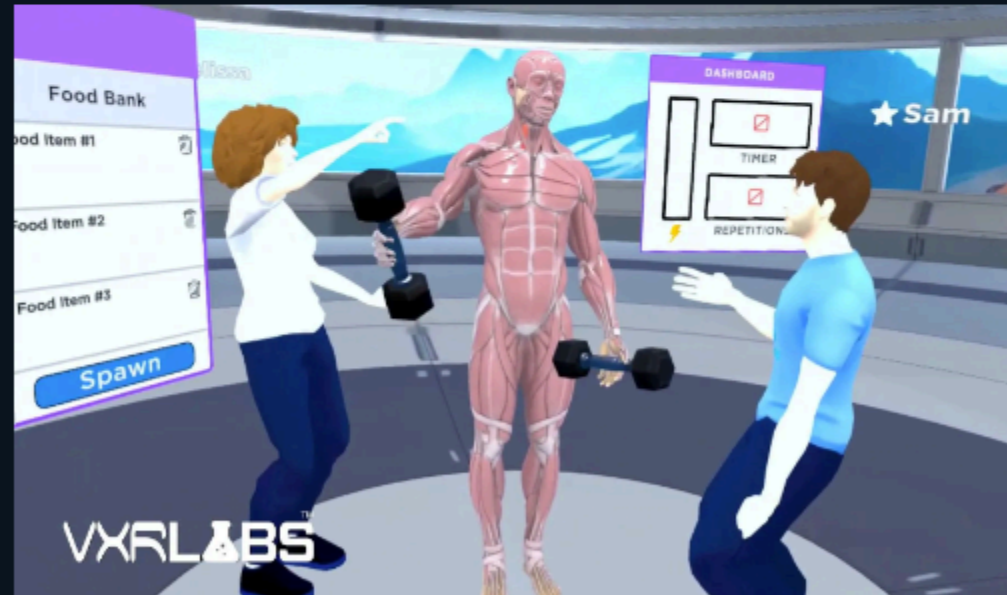


VR 게임 → 액션, 리듬, 어드벤처 등

VR 홈 피트니스 → 홈 트레이닝, 몸을 쓰는 콘텐츠



VR Social Media 예시: "VRChat"



VR Education 예시: "VictoryXR"

VR 소셜 미디어 → 아바타 만남 및 채팅 등

창작/학습 → 몰입형 시뮬레이션 기반 교육

커지는 XR 시장, 그런데 안전은?

> [Injury](#). 2023 May;54(5):1396-1399. doi: 10.1016/j.injury.2023.01.030. Epub 2023 Jan 18.

Virtual reality consumer product injuries: An analysis of national emergency department data

Daniel J Cucher¹, Melissa S Kovacs², Clarence E Clark³, Charles K P Hu²

Affiliations + expand

PMID: 36803922 DOI: [10.1016/j.injury.2023.01.030](https://doi.org/10.1016/j.injury.2023.01.030)

Abstract

Introduction: The growing popularity of virtual reality devices and increasingly widespread distribution of VR products into the home exposes users to risk of bodily harm. Safety features are integrated into the devices themselves, but the burden of cautious use rests upon the end user. The purpose of this study is to quantify and describe the array of injuries and demographics effected by the burgeoning VR industry to inform and encourage mitigation strategies.

Materials and methods: The National Electronic Injury Surveillance System (NEISS) data was used to examine a nationwide sample of emergency department records from 2013 - 2021. Inverse probability sample weights for cases were applied to arrive at national estimates. NEISS data included consumer product injuries, patient age, sex, race and ethnicity, drug and alcohol involvement, diagnoses, injury descriptions, and emergency department disposition.

Results: The first VR-related injury was reported in the NEISS data in 2017, and injuries were estimated to number 125. Incidents of VR-related injuries amplified as increased VR units sold, and by 2021, there was a 352% increase in VR injuries totaling a weighted estimate of 1,336 ED visits. The most common VR-related injury diagnosis is fracture (30.3%), followed by laceration (18.6%), contusion (13.9%), other (11.8%), and strain / sprain (10.0%). VR-related injuries involve the hand (12.1%), face (11.5%), finger (10.6%), and knee (9.0%), head (7.0%) and upper trunk (7.0%). Patients

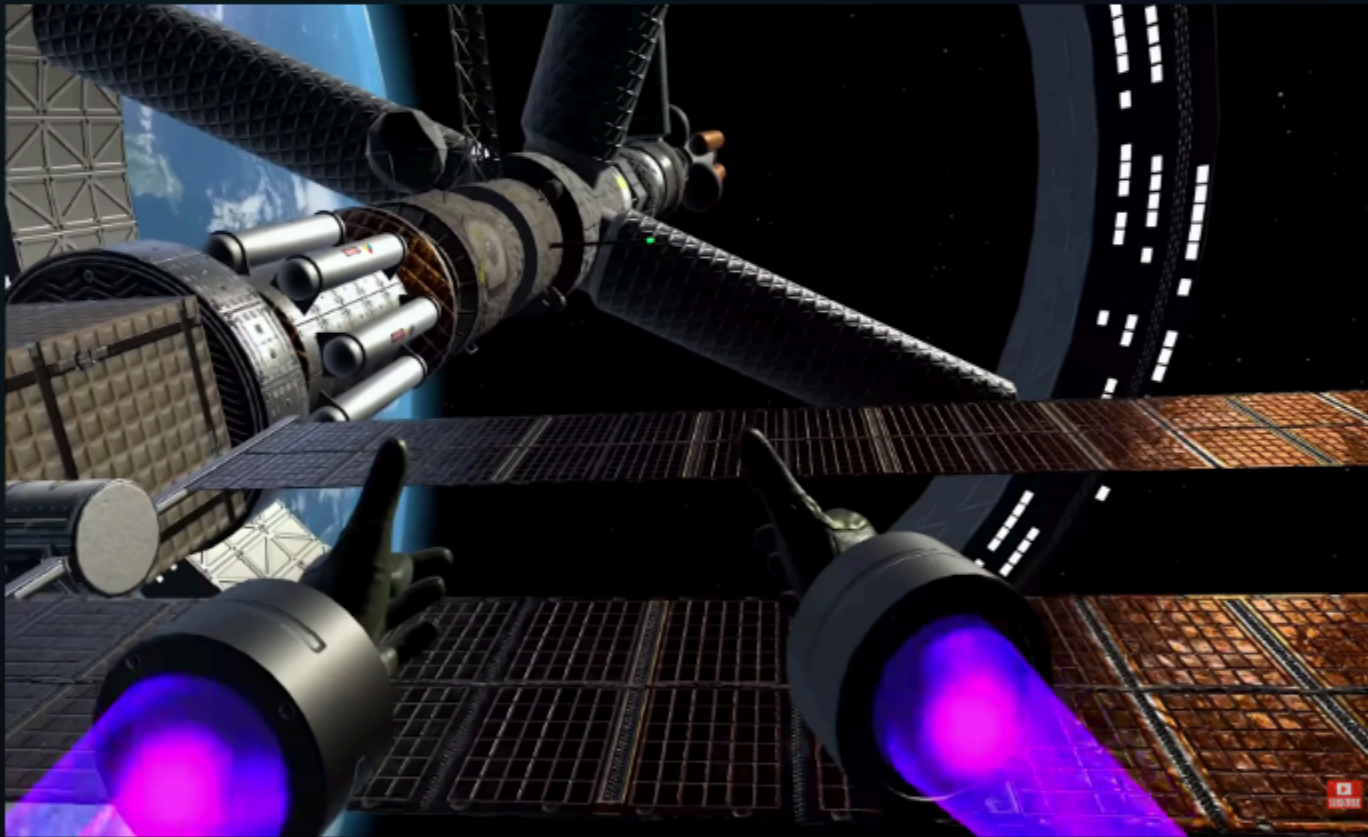
2017년 125건 → 2021년 **1,336건**

The characteristics of VR injuries vary across age groups and reflect specific vulnerabilities in patient populations. Two published case reports describe cervical spine injuries featuring patients in the 55+ age group, which is consistent with injury patterns associated with age-related degenerative spine disease^{5,6}. Our study found a disproportionate incidence of rib injuries in patients over 55, although older adults only represent 8.9% of the patient sample. This highlights the increased risk for skeletal injuries with advanced age, although fractures are commonly experienced among all age categories. On the other end of the age spectrum, the youngest patients (0–5) experienced facial injuries and were more likely to be bystanders of family members using VR devices. These second-hand VR injuries include patients being hit with VR hand controllers and the like. The possibility for bystander injuries demonstrates an underlying problem that is likely to lead to injury: VR device operation involves the entire body, and they are most often used in enclosed spaces, such as bedrooms and living rooms. The two most common diagnoses in the NEISS data associated with VR devices are fractures and lacerations. Injury narratives describe the mechanisms of injury as a result of collisions with walls, windows, tables, beds, fans, and similar objects.

"주변인의 **2차 피해 (Bystander Injury)**,"
"벽, 테이블, 침대 등과의 **충돌**"

가상 세계 속에서도, 잠깐 현실이 보인다면?

VR ONLY



Source: YouTube "BMFVR"

VR = 눈앞이 100% 가상 화면

VS

+ PASSTHROUGH



Source: YouTube "LunchAndVR"

Passthrough = 현실을 보여주는 기능

지금의 안전장치, 충분할까?

Guardian = 경계 접근 시 그리드 표시



01



고정 경계만으로 판단

사용자 상황을 충분히 반영하지 못합니다.



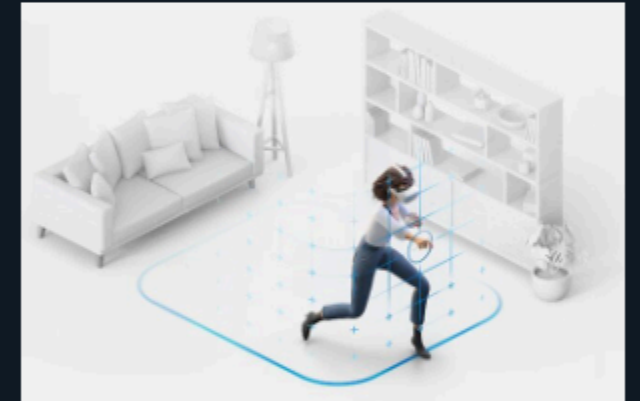
02

모두에게 같은 기준

사용자 키, 보폭 — 전부 같은 임계값입니다.



03



움직이는 대상 인식 불가

다가오는 사람, 가구 —
고정된 그리드는 모릅니다.

플랫폼은 다르지만, 방식은 똑같습니다.



APPLE VISION PRO

자동 영역 → 이탈 시 전면 중단

- 단순 근접 기반 주변인 투영 (People Awareness)
- 위험도 미고려 → 불필요한 몰입 깨짐

Apple Vision Pro의 "People Awareness" 기능



HTC Vive Focus Vision의 "Passthrough" 기능



HTC VIVE FOCUS VISION

경계 근접 → 점진적 전환

- 경계 급접시 부드러운 페이드 인
- 동적 객체 (예: 사람) 감지 불가능

결국, 정해진 경계나 단순 근접 거리 하나로만 판단하여 몰입감을 해칩니다.

좁은 공간 — Guardian의 반응은?

벽, 가구 근처에서 — 충돌 위험은 낮는데 경고만 자주 울립니다.

01



좁은 공간

벽, 가구에 가까이 붙어
플레이하는 경우가 자주 발생

02



Guardian의 한계

경계선 기반이라
실제 충돌 위험 낮아도 자주 ON

03



몰입감 저하

사용자 Annoyance 증가로 이어짐

안전 + 몰입을 동시에 챙길 수 있을까?

위험한 곳만, 필요한 순간에만.

구 분		기 존 시 스 템	• 본 시스템
위험 판단		거리만 확인	거리 + 속도/Time-To-Collision (TTC) + YOLOv9 등
대응 대상		정적 경계만	정적 + 동적(사람)
노출 범위		전체 그리드	국소적 노출
개인화		동일 기준	사용자별 조정 (Random Forest 기반)

독립된 두 개의 눈으로 위험을 본다.

- 입력**

Quest 3 RGB 카메라, 공간 깊이(MRUK)
- 정적 파이프라인**

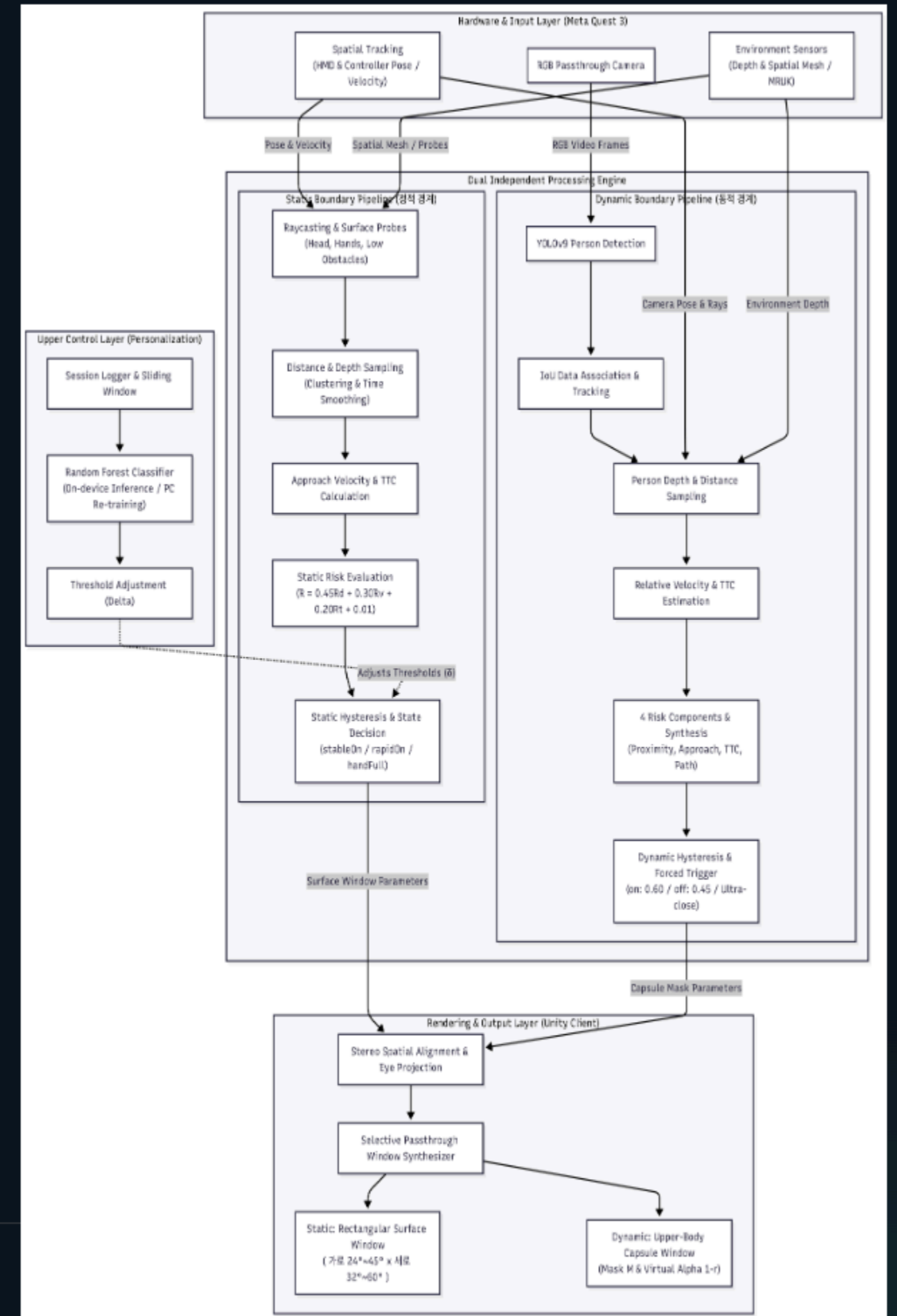
머리·양손·낮은 장애물 레이캐스팅 → 거리·속도·TTC 결합 위험도
- 동적 파이프라인**

YOLOv9 사람 검출·추적 → 근접·접근·TTC·경로 4성분 위험도
- 개인화**

온디바이스 Random Forest → 임계값
- 출력**

정적 = 사각형 창 / 동적 = 캡슐형 창, 국소 오버레이

FIVE STAGES · ONE DECISION PER FRAME



진짜 위험한 순간에 반응합니다.

TRIGGER

가까이 +
다가옴 +
빠름

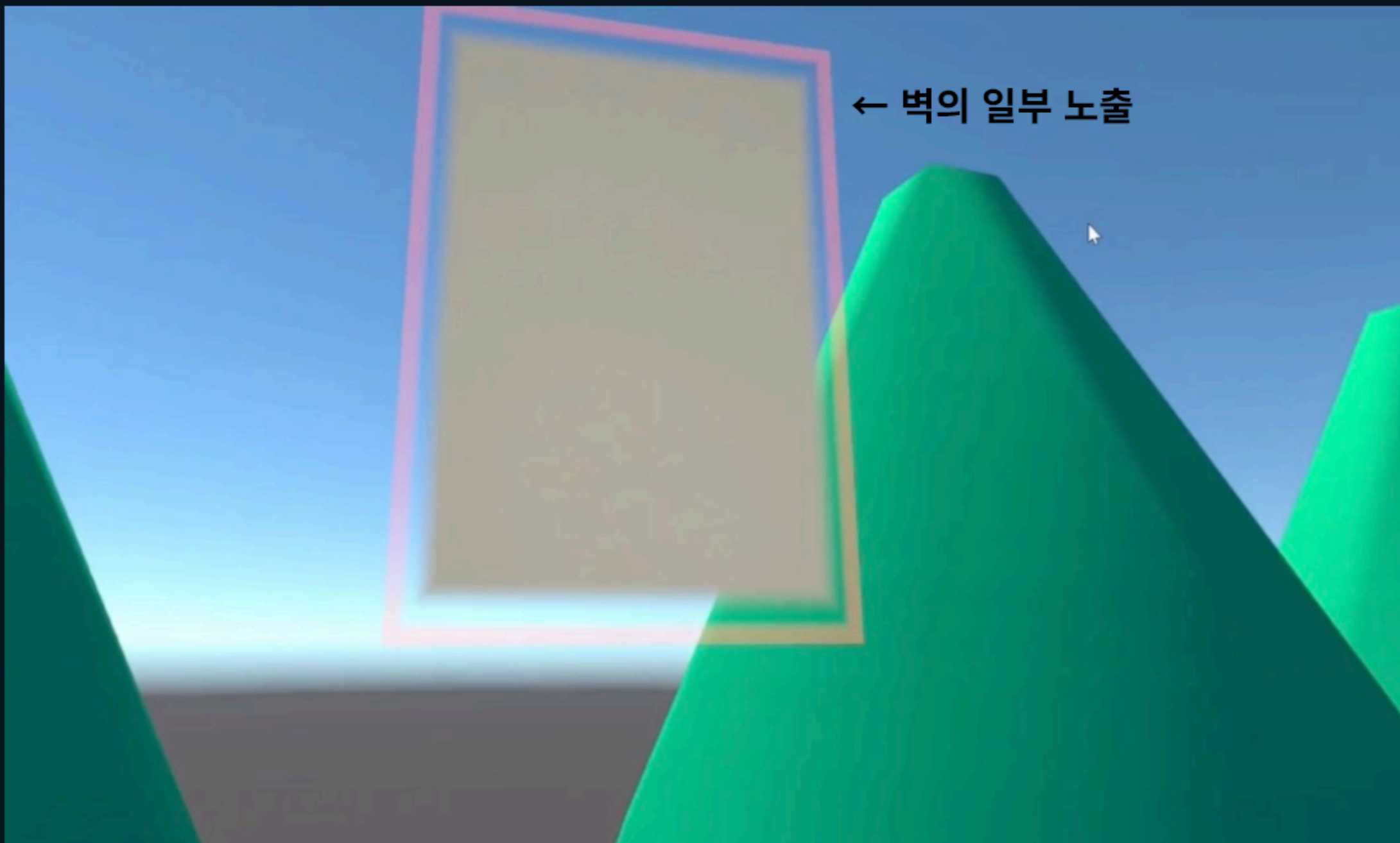


사진 설명

거리
+ 속도
+ TTC
= 국소 노출

다가오는 사람도, 놓치지 않습니다.

TRIGGER

사람
+ 가까워짐



WHAT RUNS HERE

- YOLOv9 실시간 검출
- 정적 + 동적, 동시에 독립 작동

필요 없던 경고는 이제 안 켜지도록

01



패턴 학습

사용자 플레이 기록에서
"안 켜져도 됐다" 싶은 흐름 학습

02

민감도 조정

학습 결과로 임계값 보정
 $\pm 10\%$ 범위 안에서만 움직입니다

03



몰입 회복

불필요하게 자주 켜지던 경고 줄여
흐름이 끊기던 순간을 다시 살립니다

SCHEMATIC LOOP • 플레이 → • 학습 → • 임계값 조정 → • 다시 플레이

안전과 몰입, Tradeoff?



PREFERENCE

재선호도 1위
Round 2

실험 대상 12명 중 6명 선호

“ 실제 세계가 보여서 더 안정감 있었다.

PARTICIPANT QUOTE · VERBATIM

“ 안전감이 좋았으나 현실세계와 융합돼서 몰입이 안 됐다.

PARTICIPANT QUOTE · VERBATIM

안전과 몰입, 함께 나아갑니다.

• NEXT · 01

멀티모달
피드백 확장

• NEXT · 02

배포 가능한
형태로

• NEXT · 03

실사용자
데이터 검증

• TEAM VR

THANK YOU · 부산대학교 졸업 과제
§ 향후 방향

Thanks.

15 / 15